Inatel

Instituto Nacional de Telecomunicações
Primeira Prova **TP501**, abril 2021

Nome: _____

INSTRUÇÕES:

1. Esta prova é composta por 5 questões com um total de 100 pontos.

Questão:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	Total
Valor:	20	10	20	20	30	100
Pontos:						

2. Prova com resolução INDIVIDUAL com duração de 100 minutos.
3. A interpretação das questões faz parte da prova, portanto procure ler o enunciado com calma.
4. É permitido o uso de calculadora científica.
5. Somente serão consideradas as questões com as soluções completas. Questões que apresentarem somente as respostas serão desconsideradas, portanto seja organizado, claro e objetivo nas soluções.

---

1. Seja uma variável aleatória definida pela seguinte função distribuição cumulativa

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ cx^3 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1. \end{cases} \tag{1}$$

Determine:

(a) [**5 pontos**] O valor da constante c

(b) [**5 pontos**] A função densidade de probabilidade

(c) [**5 pontos**] $P[1/2 \leq X < 3/4]$

(d) [**5 pontos**] $P[X = 1]$

2. Suponha que a probabilidade de você ter febre com a vacina contra a gripe seja 0.005. Se 1000 pessoas recebem a vacina, encontre a probabilidade de que

(a) [**5 pontos**] 1 pessoa tenha febre como resultado;

(b) [**5 pontos**] mais de 6 pessoas sofram de febre como resultado

3. Seja a seguinte função massa de probabilidade $p_X(x)$

x	$p_X(x)$
0	0.015625
1	0.09375
2	0.234375
3	0.3125
4	0.234375
5	0.09375
6	0.015625

Determine:

(a) [**5 pontos**] $P[X \geq 1]$

(b) [**5 pontos**] $P[2 < X < 5]$

(c) [**5 pontos**] $P[X < 5]$

(d) [**5 pontos**] Encontre a função distribuição cumulativa de X como a soma de funções degrau

4. Você compra um determinado produto. O manual afirma que o tempo de vida T do produto, definido como a quantidade de tempo (em anos) em que o produto funciona corretamente até quebrar, satisfaz

$$P(T \geq t) = e^{-\frac{t}{5}}, t \geq 0.$$

Por exemplo, a probabilidade de que o produto dure mais que 2 anos (inclusive) é $P(T \geq 2) = e^{-\frac{2}{5}} = 0.6703$. Adquiri o produto e utilizei-o durante dois anos sem problemas. Determine:

(a) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de que ele pare de funcionar no terceiro ano?

(b) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de que ele pare entre o quarto ano (inclusive) e o sexto ano (inclusive)?

5. Na minha cidade, chove em um terço dos dias. Dado que é um dia chuvoso, haverá trânsito intenso com probabilidade 1/2, e dado que não é um dia chuvoso, haverá trânsito intenso com probabilidade 1/4. Se estiver chuvoso e houver trânsito intenso, chego atrasado para o trabalho com probabilidade 1/2. Por outro lado, a probabilidade de estar atrasado é reduzida para 1/8 se não estiver chuvoso e não houver tráfego intenso. Em outras situações (chuvoso e sem tráfego, não chuvoso e tráfego) a probabilidade de atraso é de 0.25. Você escolhe um dia aleatório.

(a) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de não estar chovendo e de haver tráfego intenso e eu não estar atrasado?

(b) [**10 pontos**] Qual é a probabilidade de eu estar atrasado?

(c) [**10 pontos**] Dado que cheguei atrasado ao trabalho, qual a probabilidade de que tenha chovido naquele dia?